

Lecture graphique : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sans calculatrice, comme à l'épreuve anticipée : lire une image, un antécédent, un seuil sur une courbe, repérer les unités, vérifier qu'un point est sur une courbe. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau, et une correction qui marque la lecture sur le dessin.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

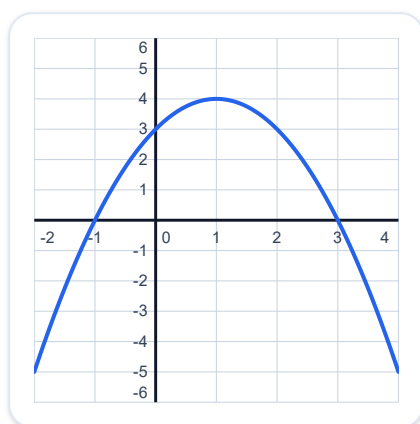
niveau 1

Une lecture ou un calcul par question. Sans calculatrice.

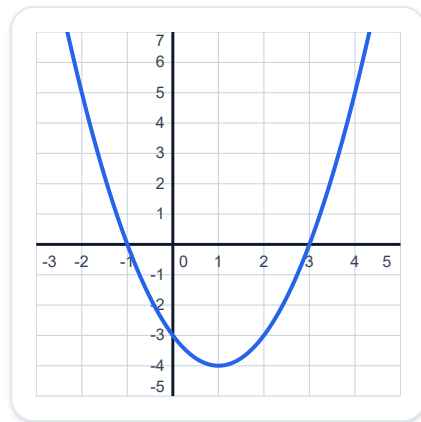
Rappel de cours

- L'image de a : on part de a sur l'axe HORIZONTAL, on va jusqu'à la courbe, on lit l'ordonnée. C'est $f(a)$.
- Un antécédent de b : on part de b sur l'axe VERTICAL, on va jusqu'à la courbe, on lit l'abscisse. Il peut y en avoir plusieurs, ou aucun.
- Le point $M(x; y)$ est sur la courbe d'équation $y = f(x)$ quand $f(x) = y$.
- Avant de lire : que mesure chaque axe, et dans quelle unité ?

- 1 Voici la courbe d'une fonction f . Lire $f(0)$, $f(1)$ et $f(3)$.



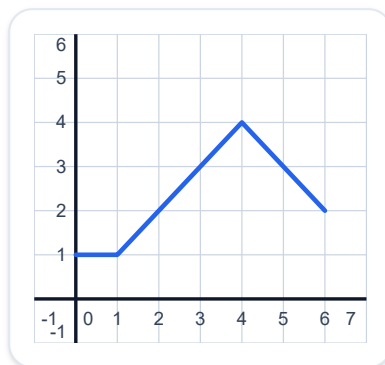
- 2 Voici la courbe d'une fonction f . Lire les antécédents de -3 , de 5 , de -4 et de -6 .



- 3 Le point $A(2; 7)$ est-il sur la courbe d'équation $y = x^2 + 3$? Et le point $B(-1; 2)$?

- 4 On considère la courbe d'équation $y = 2x^2 - 1$.
- Calculer l'ordonnée de son point d'abscisse -2 .
 - Trouver ses points d'ordonnée 1 .

- 5 La courbe donne la température d'une journée d'été. Sur l'axe horizontal, une unité vaut 2 heures, en partant de 6 h du matin ($x = 0$). Sur l'axe vertical, une unité vaut 5°C .
- Quelles grandeurs sont en jeu ? Avec quelles unités ?
 - Quelle température fait-il à 14 h ?
 - À quelles heures fait-il 15°C ?



- 6 Le nombre d'abonnés d'une chaîne vidéo, en milliers, est $A(x) = \frac{x^2}{4} + 1$, où x est le nombre de mois depuis sa création. À partir de quel mois atteint-elle 5 000 abonnés ? On calculera $A(2)$, $A(3)$, $A(4)$ et $A(5)$.

- 7 Soit $f(x) = x^2 - 2$.
- Calculer $f(2)$.
 - Trouver les antécédents de 2 par f .

- 8 La courbe d'équation $y = x^2 - 4x$ passe-t-elle par l'origine du repère ? En quels points coupe-t-elle l'axe des abscisses ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Lire les axes, lire la courbe, conclure avec l'unité. Sans calculatrice.

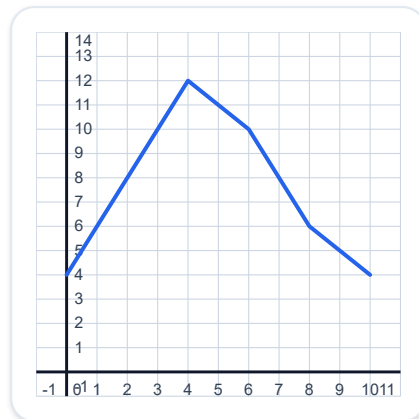
Rappel de cours

- On lit d'abord les axes : quelle grandeur, quelle unité, que vaut UNE graduation.
- Une lecture graphique est une valeur APPROCHÉE ; avec l'équation, le calcul donne la valeur exacte.
- Un seuil : on trace l'horizontale à la hauteur du seuil, et on regarde où la courbe la franchit.

9 Le profil d'une randonnée

La courbe donne l'altitude d'un sentier, en centaines de mètres, en fonction de la distance parcourue, en km.

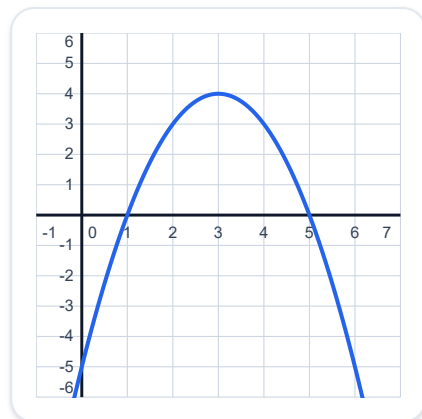
- Quelle est l'altitude au départ ? au point le plus haut ?
- À quelles distances est-on à 1 000 m d'altitude ?
- Quel dénivelé faut-il monter du départ au sommet ?



10 Le bénéfice d'un artisan

Un artisan fabrique et vend x centaines d'objets. Son bénéfice, en milliers d'euros, est donné par la courbe.

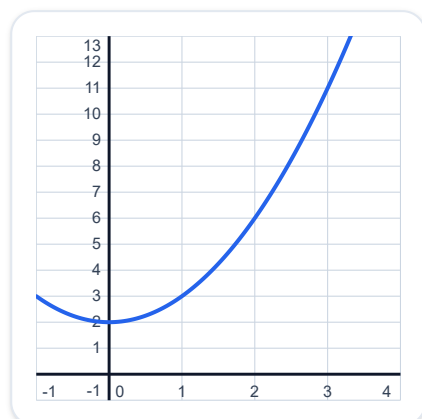
- a) Quel bénéfice fait-il pour 200 objets ?
- b) À partir de combien d'objets commence-t-il à gagner de l'argent ?
- c) Quel est le plus grand bénéfice possible, et pour combien d'objets ?



11 Le coût de fabrication

Le coût de fabrication de x centaines de pièces, en milliers d'euros, est $C(x) = x^2 + 2$. Sa courbe est tracée ci-dessous.

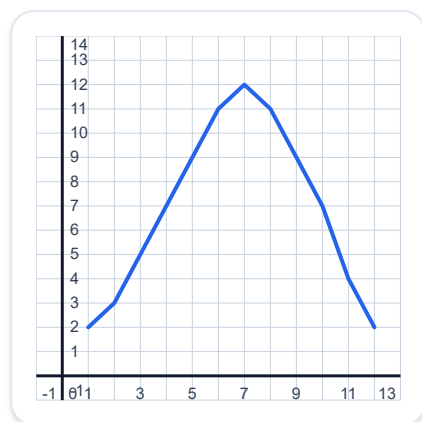
- a) Le point $A(2; 6)$ est-il sur la courbe ? Que signifie-t-il ?
- b) Le point $B(3; 10)$ est-il sur la courbe ? Le dessin suffit-il pour répondre ?



12 Le climat d'une ville

La courbe donne la température moyenne de chaque mois dans une ville de France (chiffres d'un modèle). En abscisse, le mois (1 pour janvier) ; en ordonnée, une unité vaut $2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

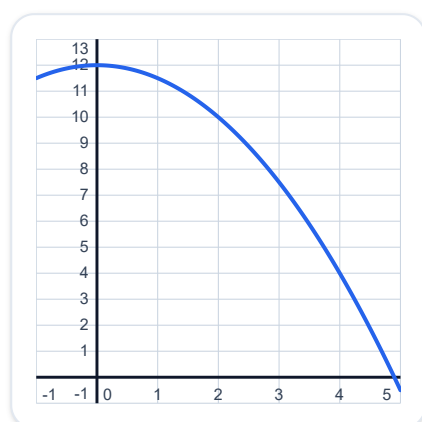
- Quelle est la température moyenne en avril ?
- Quels mois ont une moyenne de $14\text{ }^{\circ}\text{C}$?
- Quel est le mois le plus chaud ? À quelle température ?



13 Un barrage pendant la sécheresse

Pendant une sécheresse, le volume d'eau d'un barrage, en millions de m^3 , est $V(t) = -0,5t^2 + 12$, où t est le nombre de semaines (chiffres d'un modèle). Sa courbe est tracée ci-dessous.

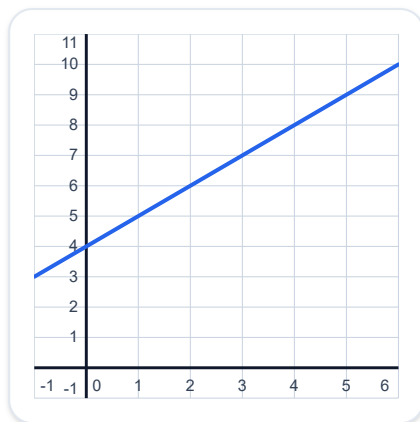
- Quel est le volume au départ ?
- L'alerte est déclenchée sous 10 millions de m^3 . Après quelle semaine ?
- La crise est déclarée sous 4 millions. Lire la semaine sur le graphique, puis vérifier par le calcul.



14 Le loyer d'un studio

La droite donne le loyer moyen d'un studio dans une ville (chiffres d'un modèle). Une unité horizontale vaut 5 ans, à partir de 2000 ($x = 0$) ; une unité verticale vaut 100 €.

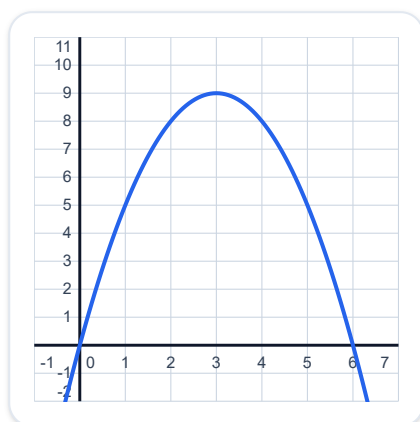
- Quel était le loyer en 2010 ?
- En quelle année atteint-il 800 € ?
- De combien augmente-t-il tous les cinq ans ?



15 Le trébuchet

Au Moyen Âge, les assiégeants lançaient des pierres avec des trébuchets. Dans ce modèle, la hauteur de la pierre, en dizaines de mètres, est $h(x) = -x^2 + 6x$, où x est la distance parcourue, en dizaines de mètres.

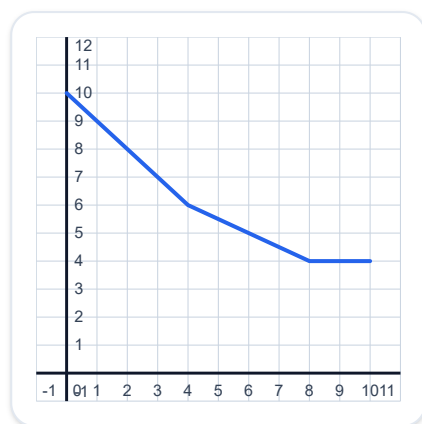
- Le point $R(4; 8)$ est-il sur la trajectoire ? Et le point $(2; 7)$?
- Un rempart de 60 m de haut se dresse à 40 m du trébuchet. La pierre passe-t-elle au-dessus ?
- À quelle distance la pierre retombe-t-elle au sol ?



16 Le prix d'un smartphone

La courbe donne le prix d'un modèle de smartphone, en centaines d'euros, en fonction du nombre de mois depuis sa sortie (chiffres d'un modèle).

- Quel est son prix de lancement ?
- Au bout de combien de mois vaut-il 800 € ?
- À partir de quand vaut-il 500 € ou moins ?
- D'après ce graphique, passera-t-il un jour sous 300 € ?



★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Sans calculatrice.

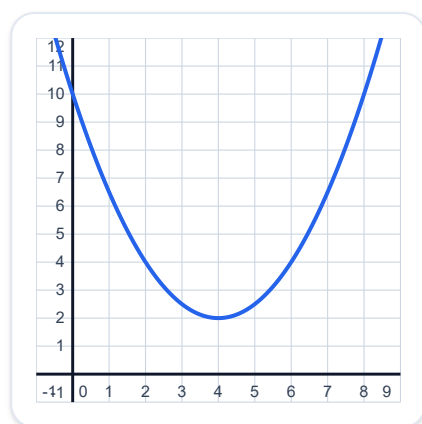
Rappel de cours

- On traduit chaque question : « combien vaut... pour... » cherche une IMAGE ; « pour quelle valeur... atteint... » cherche un ANTÉCÉDENT.
- Une valeur lue est approchée : on la confirme par le calcul quand on connaît l'équation.
- On répond avec l'unité du problème, après conversion.

17 Un village pendant l'exode rural

Dans ce modèle, la population d'un village de montagne, en centaines d'habitants, est $P(t) = 0,5t^2 - 4t + 10$, où t est le nombre de décennies depuis 1920.

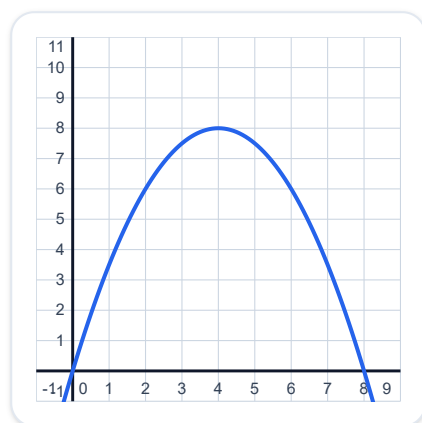
- a) Que représentent les axes ? Combien d'habitants en 1920 ?
- b) Combien d'habitants en 1940 ? Lire, puis calculer.
- c) En quelle année la population est-elle la plus basse ? Combien d'habitants ?
- d) En quelles années le village comptait-il 400 habitants ?
- e) Le point $(8; 10)$ est-il sur la courbe ? Qu'en conclure ?



18 Le bon prix de vente

Une entreprise fixe le prix de vente x d'un objet, en dizaines d'euros. Plus l'objet est cher, moins il se vend : sa recette, en milliers d'euros, est $R(x) = -0,5x^2 + 4x$.

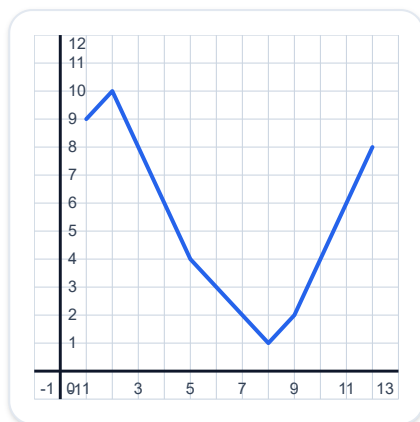
- a) Que représentent les axes ?
- b) Quelle recette pour un prix de 20 € ?
- c) Pour quels prix la recette vaut-elle 6 000 € ?
- d) Quel prix donne la recette la plus grande ?
- e) Vérifier par le calcul que le point $(6; 6)$ est sur la courbe.



19 Le débit d'un fleuve

La courbe donne le débit moyen d'un fleuve de plaine, mois par mois, en centaines de m^3 par seconde (chiffres d'un modèle ; $x = 1$ pour janvier).

- a) Quel est le débit en mai ?
- b) Quels mois le débit vaut-il $600 \text{ m}^3/\text{s}$?
- c) Quel est le mois des basses eaux, l'étiage ? Avec quel débit ?
- d) Sous $200 \text{ m}^3/\text{s}$, les péniches ne peuvent plus naviguer. Pendant quels mois le débit est-il de $200 \text{ m}^3/\text{s}$ ou moins ?



20 La location de vélos

Un loueur de vélos fait payer $P(h) = 2h + 3$ euros pour h heures de location.

- a) Combien coûtent 2 heures ?
- b) Le point $(4; 11)$ est-il sur la droite qui représente P ? Et le point $(3; 8)$?
- c) Que représentent les nombres 3 et 2 de la formule ?
- d) Avec 10 €, combien de temps peut-on louer ?

Corrigés : lecture graphique, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On part de l'abscisse, on va jusqu'à la courbe, on lit l'ordonnée.

$f(0) = 3$: la courbe coupe l'axe vertical en 3.

$f(1) = 4$: c'est le sommet de la courbe.

$f(3) = 0$: la courbe coupe l'axe horizontal en 3.

⚠ $f(3) = 0$ ne veut pas dire « pas d'image » : l'image de 3 existe, elle vaut 0.

2. On part de l'ordonnée, on suit l'horizontale, on lit les abscisses des points de la courbe.

Antécédents de -3 : 0 et 2.

Antécédents de 5 : -2 et 4.

Antécédent de -4 : 1 seulement, le point le plus bas.

-6 n'a aucun antécédent : la courbe ne descend jamais sous -4 .

⚠ Un nombre peut avoir deux antécédents, un seul, ou aucun. Une image, elle, est toujours unique.

3. On remplace x par l'abscisse du point, et on compare le résultat à son ordonnée.

Pour A : $2^2 + 3 = 4 + 3 = 7$. On trouve l'ordonnée de A : A est sur la courbe.

Pour B : $(-1)^2 + 3 = 1 + 3 = 4$, et non 2 : B n'est pas sur la courbe.

⚠ $(-1)^2 = 1$ et non -1 : le carré d'un nombre négatif est positif.

4. a) $2 \times (-2)^2 - 1 = 2 \times 4 - 1 = 7$: le point est $(-2; 7)$.

b) On cherche x tel que $2x^2 - 1 = 1$, soit $2x^2 = 2$, donc $x^2 = 1$.

Deux solutions : $x = 1$ ou $x = -1$. Les points sont $(1; 1)$ et $(-1; 1)$.

⚠ $(-2)^2 = 4$: le signe moins est DANS la parenthèse, il disparaît au carré.

5. a) En abscisse, l'heure (une unité = 2 h) ; en ordonnée, la température (une unité = 5 °C).

b) 14 h, c'est 8 heures après 6 h, soit $\frac{8}{2} = 4$ unités. On lit 4 unités en ordonnée : $4 \times 5 = 20$ °C.

c) 15 °C, c'est $\frac{15}{5} = 3$ unités. La courbe est à 3 en $x = 3$ et en $x = 5$, soit à 12 h et à 16 h.

⚠ Lire « 4 » et répondre « 4 °C », c'est oublier l'échelle.

6. $A(2) = \frac{4}{4} + 1 = 2$; $A(3) = \frac{9}{4} + 1 = 3,25$; $A(4) = \frac{16}{4} + 1 = 5$; $A(5) = \frac{25}{4} + 1 = 7,25$.

Le nombre d'abonnés augmente : le seuil de 5 milliers est atteint au mois 4, puis dépassé.

⚠ 5 000 abonnés, c'est $A(x) = 5$: on travaille dans l'unité de la fonction, les milliers.

7. a) $f(2) = 2^2 - 2 = 2$.

b) On cherche x tel que $x^2 - 2 = 2$, soit $x^2 = 4$: $x = 2$ ou $x = -2$.

⚠ Ici, l'image de 2 vaut 2, mais 2 a DEUX antécédents : 2 et -2 . Image et antécédent ne se lisent pas dans le même sens.

★ Sur le dessin, l'horizontale d'ordonnée 2 coupe la courbe deux fois.

8. Pour $x = 0$: $0^2 - 4 \times 0 = 0$. Le point $O(0; 0)$ est sur la courbe.

Sur l'axe des abscisses, $y = 0$: $x^2 - 4x = 0$, soit $x(x - 4) = 0$.

Donc $x = 0$ ou $x = 4$: ce sont les points $(0; 0)$ et $(4; 0)$.

★ Un produit est nul quand l'un de ses facteurs est nul.

9. Le profil d'une randonnée

a) Au départ ($x = 0$), on lit 4 centaines de mètres : 400 m. Le point le plus haut est au km 4 : 12 centaines, soit 1 200 m.

b) 1 000 m, c'est 10 centaines. La courbe passe à 10 au km 3 (en montant) et au km 6 (en descendant).

c) $1\,200 - 400 = 800$ m de montée.

⚠ Une graduation verticale vaut 100 m, pas 1 m : on lit l'unité avant le nombre.

★ C'est le profil dessiné sur les topoguides de randonnée.

10. Le bénéfice d'un artisan

a) 200 objets, c'est $x = 2$: on lit 3, soit 3 000 €.

b) La courbe traverse l'axe horizontal en $x = 1$: au-delà de 100 objets, le bénéfice devient positif.

c) Le sommet est le point (3; 4) : 4 000 € pour 300 objets.

⚠ Sous 100 objets, la courbe est sous l'axe : c'est une PERTE, les frais fixes ne sont pas couverts.

★ Au-delà de 500 objets, elle repasse sous l'axe : produire trop fait aussi perdre de l'argent.

11. Le coût de fabrication

a) $C(2) = 2^2 + 2 = 6$: A est sur la courbe. Fabriquer 200 pièces coûte 6 000 €.

b) $C(3) = 3^2 + 2 = 11$, et non 10 : B n'est pas sur la courbe.

Sur le dessin, B serait juste sous la courbe : l'œil hésite, le calcul tranche.

⚠ Un point « presque sur » la courbe n'est pas sur la courbe.

12. Le climat d'une ville

a) Avril, c'est $x = 4$: on lit 7 unités, soit $7 \times 2 = 14$ °C.

b) 14 °C, ce sont 7 unités : la courbe est à 7 en $x = 4$ et en $x = 10$, en avril et en octobre.

c) Le point le plus haut est en $x = 7$: juillet, $12 \times 2 = 24$ °C.

⚠ L'axe vertical compte des unités de 2 °C : répondre « 7 °C » serait deux fois trop froid.

★ Deux mois pour une même température : un antécédent n'est pas toujours unique.

13. Un barrage pendant la sécheresse

a) $V(0) = 12$: 12 millions de m³.

b) La courbe est à la hauteur 10 en $t = 2$: le volume passe sous 10 millions après la semaine 2.

c) La courbe atteint 4 en $t = 4$. Calcul : $-0,5 \times 4^2 + 12 = -8 + 12 = 4$. ✓

⚠ Le volume BAISSE : passer sous le seuil, c'est ici aller à DROITE de l'intersection.

★ La baisse s'accélère : 2 millions perdus les deux premières semaines, 6 les deux suivantes.

14. Le loyer d'un studio

a) 2010, c'est 10 ans après 2000, soit $\frac{10}{5} = 2$ unités. On lit 6 : $6 \times 100 = 600$ €.

b) 800 €, ce sont 8 unités. La droite est à 8 en $x = 4$, soit $4 \times 5 = 20$ ans après 2000 : en 2020.

c) Quand on avance d'une unité, la droite monte d'une unité : +100 € tous les cinq ans.

⚠ Sur l'axe horizontal, « 2 » ne veut pas dire 2002 : on convertit avec l'échelle.

15. Le trébuchet

a) $h(4) = -4^2 + 6 \times 4 = -16 + 24 = 8$: oui, R est sur la trajectoire.

$h(2) = -2^2 + 6 \times 2 = -4 + 12 = 8$, et non 7 : le point (2; 7) n'y est pas.

b) 40 m, c'est $x = 4$: la pierre est à 8 dizaines, soit 80 m de haut. Le rempart mesure 60 m : elle passe au-dessus, avec 20 m de marge.

c) Au sol, $h(x) = 0$: $-x^2 + 6x = x(6 - x) = 0$, donc $x = 0$ (le départ) ou $x = 6$. Elle retombe à 60 m.

⚠ $-4^2 = -16$: le carré porte sur 4, puis on prend l'opposé.

16. Le prix d'un smartphone

a) En $x = 0$: 10 centaines, soit 1 000 €.

b) 800 €, c'est 8 : la courbe y est au mois 2.

c) 500 €, c'est 5 : la courbe l'atteint au mois 6, puis reste en dessous.

d) Non : à partir du mois 8, la courbe est horizontale à 4, soit 400 €. Elle ne descend pas jusqu'à 3.

★ Le prix baisse vite au début, puis se stabilise.

⚠ « 500 € ou moins » : le mois 6 compte, puisque le prix y vaut exactement 500 €.

17. Un village pendant l'exode rural

a) En abscisse, le temps en décennies depuis 1920 ; en ordonnée, la population en centaines. $P(0) = 10$: 1 000 habitants en 1920.

b) 1940, c'est $t = 2$: on lit 4, soit 400 habitants. Calcul : $0,5 \times 2^2 - 4 \times 2 + 10 = 2 - 8 + 10 = 4$. ✓

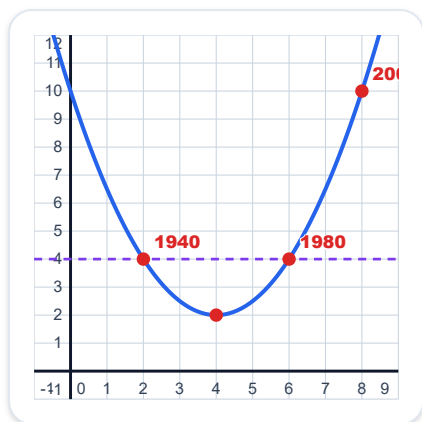
c) Le point le plus bas est $(4; 2)$: en 1960, 200 habitants.

d) 400 habitants, c'est 4 : la courbe y passe en $t = 2$ et en $t = 6$, soit en 1940 et en 1980.

e) $0,5 \times 8^2 - 4 \times 8 + 10 = 32 - 32 + 10 = 10$: oui. En 2000, le village retrouve ses 1 000 habitants.

★ Le modèle raconte un exode rural, puis un retour à la campagne.

⚠ Un modèle n'est pas l'histoire exacte d'un village réel : c'est une courbe simple qui en donne l'allure.



18. Le bon prix de vente

a) En abscisse, le prix de vente en dizaines d'euros ; en ordonnée, la recette en milliers d'euros.

b) 20 €, c'est $x = 2$: on lit 6, soit 6 000 €.

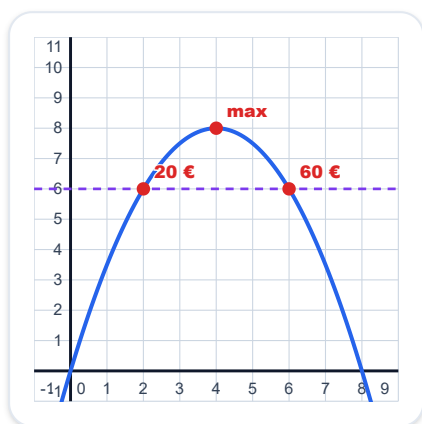
c) 6 000 €, c'est 6 : la courbe y passe en $x = 2$ et en $x = 6$, pour un prix de 20 € ou de 60 €.

d) Le sommet est $(4; 8)$: à 40 €, la recette atteint 8 000 €.

e) $-0,5 \times 6^2 + 4 \times 6 = -18 + 24 = 6$. ✓

★ Trop bon marché, on vend beaucoup mais on gagne peu par objet ; trop cher, on ne vend presque plus. Le bon prix est entre les deux.

⚠ À 80 €, la recette tombe à 0 : plus personne n'achète.



19. Le débit d'un fleuve

a) Mai, c'est $x = 5$: 4 centaines, soit 400 m³/s.

b) 600 m³/s, c'est 6 : la courbe y passe en $x = 4$ et en $x = 11$, en avril et en novembre.

c) Le point le plus bas est en $x = 8$: en août, 100 m³/s.

d) La courbe est à 2 en juillet ($x = 7$) et en septembre ($x = 9$), et en dessous entre les deux : de juillet à septembre.

★ Hautes eaux en hiver, basses eaux en été : c'est l'allure d'un fleuve alimenté surtout par la pluie, en climat océanique.

⚠ En abscisse, des mois : on répond « avril et novembre », pas « 4 et 11 ».

20. La location de vélos

a) $P(2) = 2 \times 2 + 3 = 7 \text{ €}$.

b) $P(4) = 2 \times 4 + 3 = 11$: le point $(4; 11)$ est sur la droite. $P(3) = 2 \times 3 + 3 = 9$, et non 8 : le point $(3; 8)$ n'y est pas.

c) 3 € sont payés même pour 0 heure : c'est le prix fixe. Puis 2 € s'ajoutent pour chaque heure.

d) On cherche h tel que $2h + 3 = 10$: $2h = 7$, donc $h = 3,5$. On peut louer 3 h 30 min.

⚠ 3,5 h, c'est 3 h 30 min, pas 3 h 50 : une heure compte 60 minutes.

